



T4A Periféricos y Conectores

Fundamentos de Hardware (DAM)

INDICE

1	Periféricos.....	6
1.1	Características generales de los periféricos.....	6
2	Puertos para periféricos.....	7
2.1	Conectores genéricos.....	7
2.1.1	Puerto serie.....	7
2.1.2	PS/2.....	8
2.1.3	Puerto paralelo.....	8
2.2	Puerto FireWire.....	8
2.3	Puerto E-SATA.....	9
2.4	Puerto IrDA.....	7
2.5	Joystick y MIDI.....	7
2.6	Puerto USB (Universal Serial Bus).....	8
2.7	Thunderbolt.....	8
2.8	Conectores de audio.....	10
2.9	Conectores monitor.....	10
2.10	Conectores de red.....	12
3	Periféricos de Entrada.....	13
3.1	El teclado.....	13
3.2	El ratón.....	14
3.2.1	Tipos o modelos.....	14
3.3	El Joystick.....	16
3.4	El escáner.....	17
3.5	Tableta digitalizadora.....	17
3.6	Micrófonos.....	18
3.7	WebCam.....	18
3.8	Cámaras digitales.....	18
4	Periféricos de Salida.....	19
4.1	El monitor.....	19
4.1.1	Parámetros característicos.....	19
4.1.2	Tipos de monitores.....	20
4.1.3	Tipos de monitores y mecanismo de funcionamiento.....	20
4.2	La impresora.....	22

4.2.1	Funcionamiento y características.....	22
4.2.2	Parámetros.....	22
4.2.3	Tipos de impresoras.....	23
4.3	El plotter.....	24
4.4	Altavoces.....	25
4.5	Auriculares.....	26
5	Dispositivos de Entrada/Salida.....	26
5.1	El módem.....	26
5.2	Pantalla táctil.....	27
5.3	Dispositivos multifunción.....	28
6	Sistemas de almacenamiento.....	30
6.1	El disco flexible.....	30
6.2	El Disco Duro.....	30
6.2.1	Parámetros a tener en cuenta en un disco duro.....	32
6.3	Discos duros SSD (Dispositivos de estado sólido).....	32
6.4	Cables de conexión para discos duros, cd-rom y dvd-rom.....	34
6.4.1	Parallel ATA (PATA/IDE/ATA).....	34
6.4.2	Serial ATA (SATA).....	34
6.4.3	Small Computer System Interface (SCSI).....	35
6.4.4	SAS (Serial Attached SCSI).....	35
6.5	Dispositivos de almacenamiento óptico.....	36
6.5.1	Cd-Rom.....	36
6.5.2	DVD.....	37
6.5.3	Blu-Ray.....	37
6.6	Dispositivos de almacenamiento actuales.....	38

1 PERIFÉRICOS.

Se denominan periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de los cuales el computador se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal.

Según la definición de periférico dada anteriormente, éstos están constituidos por unidades de entrada, unidades de salida y unidades de memoria masiva auxiliar. Estas últimas unidades también pueden considerarse como unidades de E/S, ya que el computador central puede escribir (dar salidas) sobre ellas, y la información escrita puede ser leída, es decir, ser dada como entrada. Ahora bien, la información grabada en estos soportes no es directamente inteligible para el usuario de la computadora, esto es, no puede haber una intercomunicación directa usuario-computador como la que hay a través de un teclado/pantalla.

El computador es una máquina que no tendría sentido si no se pudiera comunicar con el exterior, es decir, si careciera de periféricos. Por lo que debe disponer de:

- Se pueden clasificar en:
- **Periféricos de entrada** → Mediante ellos introducimos datos desde el exterior al ordenador. Ejemplos: teclado, ratón, ...
- **Periféricos de salida** → Mediante ellos podemos ver los resultados de un proceso. Ejemplo: Impresora, monitor, ...
- **Periféricos de entrada / salida** → Mediante ellos podemos introducir datos y observar los resultados. Ejemplo: pantalla táctil, ...
 - **Periféricos de almacenamiento** → Contienen información que, para ser procesada, debe ser trasladada a la memoria principal del ordenador. Ejemplo: disco duro, ...
 - **Periféricos de comunicación** → Permiten la comunicación con dispositivos remotos. Ejemplos: tarjetas de red, módem, ...

Los dispositivos de E/S transforman la información externa en señales codificadas, permitiendo su transmisión, detección, interpretación, procesamiento y almacenamiento de forma automática. Los dispositivos de Entrada transforman la información externa (instrucciones o datos tecleados) según alguno de los códigos de entrada/salida (E/S). Así el computador recibe dicha información adecuadamente preparada (en binario). En un dispositivo de Salida se efectúa el proceso inverso: la información binaria que llega del computador se transforma de acuerdo con el código de E/S en caracteres escritos inteligibles por el usuario..

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PERIFÉRICOS

Cada periférico suele estar formado por dos partes claramente diferenciadas en cuanto a su misión y funcionamiento: una parte mecánica y otra electrónica.

La parte mecánica está formada básicamente por dispositivos electromecánicos (conmutadores manuales, motores, electroimanes, etc) controlados por los elementos electrónicos.

La parte electrónica se incluye en su mayor parte en los circuitos de la interfaz.

Desde el computador se actúa sobre los periféricos a iniciativa de las instrucciones de los programas. Para poder utilizar eficazmente una computadora, su sistema operativo contiene rutinas especiales para gestión de sus distintos tipos de periféricos. Sin estas rutinas sería imposible o extremadamente complejo utilizar un periférico desde un lenguaje de alto nivel.

Además de éstas, otras características de los periféricos y de los soportes de información son:

- **Fiabilidad:** Es la probabilidad de que se produzca un error en la entrada/salida y depende de la naturaleza del soporte (hay soportes mucho menos fiables que otros), de las condiciones ambientales en que se conserva el soporte, o de las características de la unidad.
- **Duración:** Es la permanencia sin alteración de los datos a lo largo del tiempo. Algunos soportes van perdiendo la señal escrita a lo largo del tiempo y acaban perdiendo los datos por volverse obsoleto el soporte físico.
- **Densidad:** Se refiere a la cantidad de datos (bits o caracteres) contenidos por unidad de volumen, superficie o longitud ocupada.
- **Tiempo de acceso:** Es el tiempo promedio que necesita un dispositivo de almacenamiento secundario para leer/grabar un dato en su soporte de información.
- **Velocidad de transferencia:** Refiriéndose a los dispositivos de almacenamiento secundario, es la cantidad de información que el dispositivo es capaz de leer/grabar por unidad de tiempo. Ejemplo: bits/s, caracteres/s.
- **Ergonomía:** Un periférico se dice que es ergonómico cuando su diseño físico externo se adapta al usuario, obteniéndose una buena integración hombre-máquina y una adecuada eficiencia en su utilización haciéndose cómodo su uso al hombre. Los equipos que llevan la homologación alemana GS son ergonómicos, esta homologación no sólo se aplica a los computadores, sino a cualquier producto, como por ejemplo ollas a presión y cochecitos de bebe.

2 PUERTOS PARA PERIFÉRICOS.

Los puertos de comunicación son herramientas que permiten manejar e intercambiar datos entre un ordenador (generalmente están integrados en las placas base) y sus diferentes periféricos, o entre dos computadores. Entre los diferentes puertos de comunicación hay que destacar:

2.1 CONECTORES GENÉRICOS

2.1.1 PUERTO SERIE.

Los primeros puertos de comunicaciones incorporados a los PC, pero también uno de los más ineficaces.

El interface de este tipo de puerto suele ser de dos tipos, de 9 pines (normalmente señalado como COM1) y de 25 pines(normalmente señalado como COM2), siendo estos conectores de tipo MACHO en la parte del PC. En un principio todas las placas base contaban con ambos tipos de puerto serie. Posteriormente el puerto de 25 pines desapareció y las placas incorporaban 2 puertos de 9 pines (COM1 y COM2) y en la actualidad solo suelen tener un puerto COM de 9 pines, siendo cada vez mas frecuentes las placas que ni siquiera traen este o bien que lo traen en una chapita independiente.

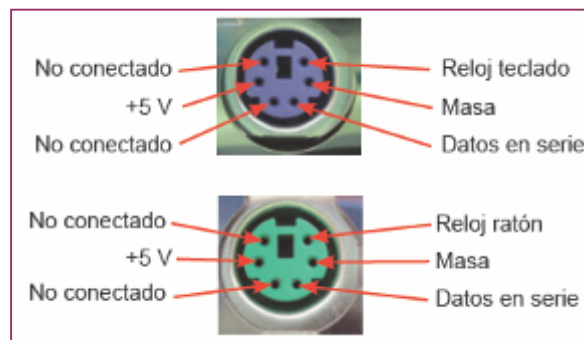
La capacidad máxima que se alcanza en este tipo de puerto es de 120Kb/s.



2.1.2 PS/2.

Es la conexión tradicional para el teclado y el ratón, en equipos antiguos no se apreciaba pero en los últimos existe una diferenciación por color, verde para el ratón y lila para el teclado. En las placas actuales se ha eliminado uno dejando un único PS2 para ratón/teclado, dejando paso a conexiones USB para este tipo de dispositivos.

El conector PS/2 o Mini-DIN tiene 6 pines distribuidos en una circunferencia alrededor de una llave que asegura la correcta alineación del conector en el puerto.



2.1.3 PUERTO PARALELO.

El puerto paralelo más conocido es el puerto de impresora, también conocido como Puerto LPT. A veces se le denomina Centronic, que es el nombre que recibe el conector del extremo correspondiente a la impresora, siendo el conector de la parte del ordenador un conector de 25 pines del tipo HEMBRA.

El puerto paralelo envía un byte o más de datos a la vez por diferentes hilos, mas una serie de bits de control, creando un bus de datos. En este aspecto de comporta de forma diferente al puerto serie, que hace el envío bit a bit, y por el mismo hilo.

Al igual que los puertos serie, utilizan los recursos del sistema tales como IRQ y direcciones de puertos de entrada/salida y normalmente se configuran en la BIOS.

Se utilizaba casi exclusivamente para impresoras, y actualmente sustituido por USB. También existen adaptadores USB-Paralelo.



2.2 PUERTO FIREWIRE

Es un estándar multiplataforma para entrada/salida de datos en serie a gran velocidad. Su velocidad hace que sea la interfaz más utilizada para audio y vídeo digital. Así, se usa mucho en cámaras de vídeo, discos

duros, impresoras, reproductores de vídeo digital, sistemas domésticos para el ocio, sintetizadores de música y escáneres.

Es un bus serie de alta velocidad para dispositivos como cámaras de vídeo o fotográficas digitales. FireWire es una marca registrada de Apple, otras como Sony utilizan i-link, el nombre genérico del estándar es Bus serie de alto rendimiento.

Características principales:

- También denominado IEEE 1394 o i-link.
- Estándares:
 - **IEEE 1394a:** FireWire 400 (1995). Hasta 400 Mbps (50MB/s), 6 y 4 pines.
 - **IEEE 1394b:** FireWire 800 (2000). Hasta 800 Mbps, 9 pines.
 - **IEEE 1394c:** FireWire s800T (2006). Aporta mejoras técnicas que permite el uso de FireWire con puertos RJ45 sobre cable CAT 5, combinando así las ventajas de Ethernet con Firewire800
 - **FireWire s1600 y s3200:** IEEE 1394 (2008). Permiten un ancho de banda de 1'6 y 3'2 Gbps, cuadruplicando la velocidad del Firewire800, a la vez que utilizan el mismo conector de 9 pines.
- Conexión en caliente (SCAM)
- 63 dispositivos en cadena.

2.3 PUERTO E-SATA.

Aparece en placas nuevas, y ofrece la misma velocidad de transmisión que las SATA (únicamente pasa una conexión interna a un puerto externo).

Ofrece una ventaja importante sobre sus competidores: la tasa de transferencia

, 375 MB/s (3 Gbps) frente a los 60 MB/s de, por ejemplo, el USB 2.0. Pero tiene un inconveniente, no dispone de alimentación integrada, es decir, para un disco duro externo siempre necesitaremos una fuente de alimentación adicional.

Existe una nueva versión de **eSATA** con alimentación integrada (**Power over eSATAo eSATAp**), el cual combina los 4 pines del USB con los 7 del eSATA y opcionalmente dos pines de alimentación de 12V, con los que se puede ofrecer energía a discos duros de 2.5 pulgadas, igual que hace el puerto USB.



Comparativa de Velocidades	
USB	1.0: 0,19 MB/s
	1.1: 1,5 MB/s
	2: 60 MB/s
	3: 600 MB/s
Light Peak	1250 MB/s
PCI Express	1.x (x1): 250 MB/s
	2.0 (x1): 500 MB/s
	1.x (x8): 2000 MB/s
	2.0 (x8): 4000 MB/s

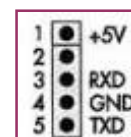
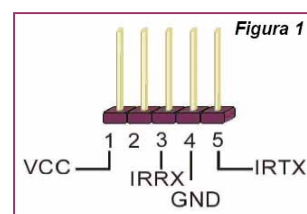
FireWire	1.x (x16): 4000 MB/s
	2.0 (x16): 8000 MB/s
	800: 100 MB/s
	s1600: 200 MB/s
SATA	s3200: 400 MB/s
	I: 187,5 MB/s
	II: 375 MB/s
PATA/ATA	III: 750 MB/s
	PATA: 133 MB/s (UltraDMA 6)

2.4 PUERTO IRDA.

Define un estándar físico en la forma de transmisión y recepción de datos por rayos infrarrojos. Esta tecnología está basada en rayos luminosos que se mueven en el espectro infrarrojo. Los estándares IrDA soportan una amplia gama de dispositivos eléctricos, informáticos y de comunicaciones, permite la comunicación bidireccional entre dos extremos a velocidades que oscilan entre los 9.600 bps y los 4 Mbps. Esta tecnología se encontraba en muchos ordenadores portátiles, y teléfonos móviles. El VFIR (Very Fast Infrared) alcanza unas velocidades teóricas de hasta 16 Mbps.

Características principales:

- Sin hilos.
- Hasta 4 Mbps (512 KB/s)
- En un futuro se espera llegar a los 100 Mbps.
- Comunicación half-dúplex
- Conector lineal en placa de 5 pines



2.5 JOYSTICK Y MIDI.

En dicho conector enchufaremos un joystick, también sirve para conectar instrumentos musicales que dispongan de dicha interfaz MIDI (Musical Instrument Digital Interface) para hacer capturas de sonido o para grabar música en dicho instrumento, como son los órganos.

Es un conector tipo DB15 que se podía encontrar en la tarjeta de sonido o en el panel posterior de la placa base, e incluso, algunas veces, en el panel frontal de la caja. Además poseía conexión en caliente.



2.6 PUERTO USB (UNIVERSAL SERIAL BUS).

El estándar USB nace en 1996, como proyecto común de varias empresas, en un intento de unificar los diferentes tipos de conectores para periféricos del PC, creando uno más sencillo y de mayores prestaciones que los existentes hasta entonces (serie, paralelo, PS/2...)

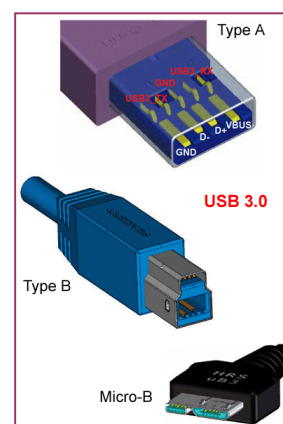
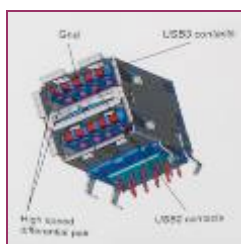
El puerto USB tiene entre sus ventajas, además de una mayor velocidad de transmisión, el que a través del mismo puerto se pueden alimentar periféricos de bajo consumo (incluso un escáner, un disco duro externo, etc.). También es posible conectar en teoría hasta 127 periféricos al mismo puerto (con concentradores alimentados intermedios). En la actualidad, la mayor parte de los periféricos funcionan con puertos USB.

Mediante un par de conectores USB que ya hoy en día son estándar en todas las placas base, y en el espacio que hoy ocupa un sólo conector serie de 9 pines nos va a permitir conectar todos los dispositivos que tengamos, desde el teclado al módem, pasando por ratones, impresoras, altavoces, monitores, escáneres, cámaras digitales, de video, plotters, etc... sin necesidad de que nuestro PC disponga de un conector dedicado para cada uno de estos elementos, permitiendo ahorrar espacio y dinero.

- Los dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según su velocidad de transferencia de datos:
- Baja velocidad (1.0-1.1): Tasa de transferencia de hasta 12 Mbps (1,5 la 1.0). Utilizado en su mayor parte por dispositivos de interfaz humana como los teclados, los ratones y los joysticks.
- Alta velocidad (2.0): (Año 2000). Tasa de transferencia de hasta 480 Mbps (60 MB/s).
- Súper velocidad (3.0): Con tasa de transferencia de hasta 4.8 Gbps (600 MB/s). La velocidad del bus es diez veces más rápida que la del USB 2.0, debido a la sustitución del enlace tradicional por uno de fibra óptica. Por otro lado, la tasa de corriente aumenta hasta los 900 miliamperios
- Súper velocidad (3.1): Aparición del conector tipo C, y velocidades de hasta 10 Gbps



0.



2.7 THUNDERBOLT.

Por su parte, Intel en colaboración con Apple lanzó una tecnología llamada Light Peak o Thunderbolt, para transferencia de datos dobla la velocidad del USB 3.0. (10 Gigabit/segundo) y ha sido implementada por vez primera en el MacBook Pro en febrero de 2011.

Una de las principales ventajas de Thunderbolt respecto de otras interfaces es que será muy dinámica. Podrá valer tanto para datos como para vídeo o audio, dependiendo de qué dispositivos

estamos conectando. Ésto es debido a que Intel ha desarrollado Thunderbolt bajo dos protocolos: PCI-Express y DisplayPort. Se permite el uso de conexiones ópticas o eléctricas, pero lógicamente sólo las segundas permiten la transmisión de electricidad por lo que se espera que la mayoría de fabricantes opten por esta implementación, como ha hecho Apple.

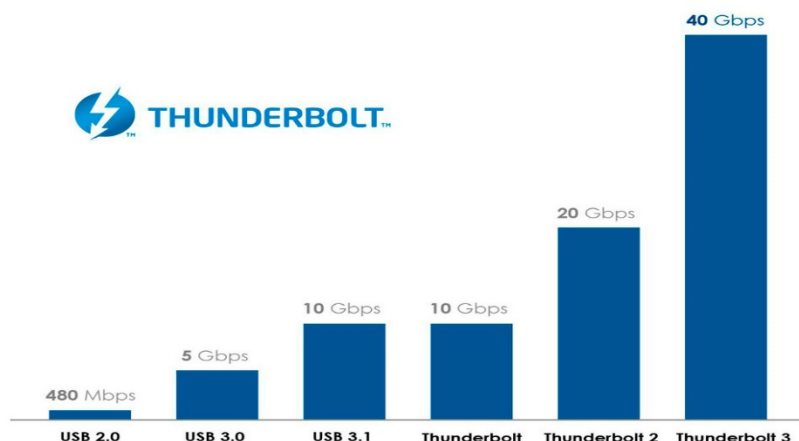


En su nueva versión, la Thunderbolt 3.0 Intel ha decidido abandonar el puerto Mini Display Port y basarse en el puerto USB-C. Una de las principales funcionalidades de este puerto es la compatibilidad con todos los dispositivos que operen bajo el estándar USB-C.

Sin embargo, una de las grandes ventajas de Thunderbolt es que se da la posibilidad de instalar dispositivos en cadena. ¿Qué significa ésto? Por ejemplo, que podremos conectar un disco duro a un monitor por USB, y el monitor al portátil mediante Thunderbolt (más concretamente a través de DisplayPort) y entonces los datos del disco duro se verán reflejados en el ordenador.



Comparación de velocidades de las distintas tecnologías:



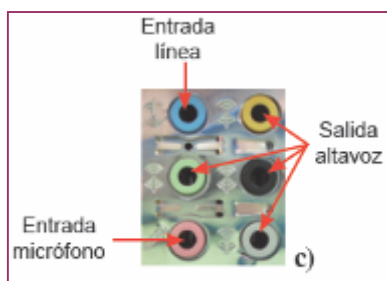
2.8 CONECTORES DE AUDIO.

Enchufaremos todo lo relativo al sonido, tanto las entradas como las salidas. Para sonido analógico son conectores de tipo jack de 3,5 mm (minijack).

Aunque puede cambiar de una tarjeta de sonido a otra (y en algunas se puede configurar), la colocación de los jack es la siguiente:

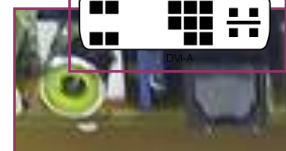
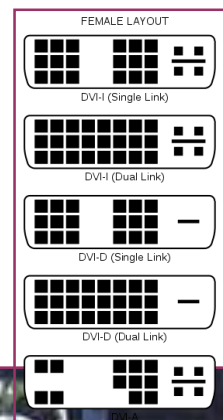
- Sonido estéreo 2.0 y 2.1:
 - ROSA.- Entrada de micrófono.
 - VERDE.- Salida de audio (altavoces).
 - CELESTE.- Entrada de sonido de línea.

Los otros tres no se utilizan.



- Sonido 5.1 y superiores:
 - ROSA.- Entrada de micrófono.
 - VERDE.- Salida de altavoces frontales.
 - CELESTE.- Entrada de sonido de línea.
 - GRIS.- En sistemas de sonido 8.1, salida de altavoces laterales.
 - NEGRO.- Salida de altavoces traseros.
- NARANJA.- Salida de subwoofer y altavoz central.

Para la entrada o salida digital de sonido, se utilizan conectores **S/PDIF** (Sony/Philips Digital Interface), tanto in como out. Reciben señales de audio digital directamente de dispositivos compatibles sin convertirlas antes al formato analógico. Pueden ser de tipo RCA (coaxial) u ópticos.



2.9 CONECTORES MONITOR.

Para enchufar el monitor, podemos encontrarnos con diferentes tipos de conectores:

- **Conector VGA** → Comercializado por primera vez en 1988 por IBM, es un conector de 15 pines hembra en 3 filas. Se utiliza para conexión analógica.



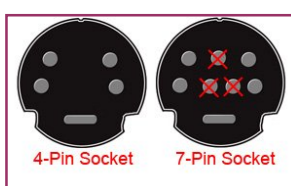
- **Conector DVI (Digital Video Interface)** → Conector para conexión digital. Existe una variante de este conector como es el DVI-I, integrado con cuatro contactos de señal analógicos adicionales y un pin de toma de tierra más grueso, éste soporta sistemas analógicos y está diseñado para reemplazar los puertos VGA. Los conectores DVI se clasifican en tres tipos en función de qué señales admiten:

- **DVI-D** (sólo digital)
- **DVI-A** (sólo analógica)

- **DVI-I** (digital y analógica)



- **Conector S-Video** → Fue pensado para la transmisión de la señal de vídeo analógica. En este tipo de conectores las señales de crominancia (brilo, contraste) y luminancia (luminosidad) van independientes una de otra. La imagen que ofrecen es mucho mejor que la resultante de la utilización de conectores para señales de vídeo compuesto como el RCA. Los conectores S-Video están disponibles en versiones de 4 o 7 contactos. Debe utilizar un cable de 4 contactos con ambos tipos de puerto. Los 3 contactos adicionales los utilizan normalmente los adaptadores de S-Video a RCA.



- **Conector RCA** → Se utiliza para las señales de vídeo compuesto (crominancia + luminancia juntas). Por convenio, es de color amarillo aunque podemos encontrar cables que además incluyen otros conectores RCA que tienen diferentes funciones y que son de color rojo y blanco (perteneciente a los dos canales de audio).



- **Conector HDMI** (High-Definition Multi-media Interface) → Para audio y vídeo digital cifrado sin compresión. El conector estándar de HDMI tipo A tiene 19 pines. Se ha definido también una versión de mayor resolución -tipo B-, pero su uso aún no se ha generalizado. El tipo B tiene 29 pines, permitiendo llevar un canal de vídeo expandido para pantallas de alta resolución. El tipo B fue diseñado para resoluciones más altas que las del formato 1080p. El HDMI tipo A es compatible hacia atrás con un enlace simple DVI, usado por los monitores de ordenador y tarjetas gráficas modernas. Esto quiere decir que una fuente DVI puede conectarse a un monitor HDMI, o viceversa, por medio de un adaptador o cable adecuado, pero el audio y las características de control remoto HDMI no estarán disponibles.



- Displayport.- DisplayPort es una interfaz digital estándar de dispositivos desarrollado por la Asociación de Estándares Electrónicos de Vídeo (VESA). Libre de licencias y cánones, define un tipo de interconexión destinado principalmente para la transmisión de Vídeo entre una computadora y su monitor. Opcionalmente permite la transmisión de Audio para su uso por ejemplo en sistemas de cine en casa, y el envío de Datos, por ejemplo USB.



2.10 CONECTORES DE RED.

En éstos podemos enchufar los cables para establecer una red de área local existen diversos tipos, dependiendo del conector, cable y topología que usemos.

- RJ45.- El conector más usado es el RJ45, Conector de 8 patillas para cable de par trenzado utilizado actualmente para redes. Este tipo de puerto está presente hoy en día en la práctica totalidad de las placas base a la venta.
- RJ11.- Tiene cuatro contactos como para soportar cables de hasta esa cantidad de hilos. En dicho conector podemos enchufar el cable de línea de teléfono para establecer una conexión vía módem. El módem, bien sea externo, integrado en placa base o insertado en una ranura de expansión, puede disponer de dos conectores: uno destinado a recibir la línea y otro a partir del cual se puede conectar un teléfono convencional.
- SMA.- También se puede considerar en este apartado el conector SMA, propio de las antenas inalámbricas wifi.



3 PERIFÉRICOS DE ENTRADA.

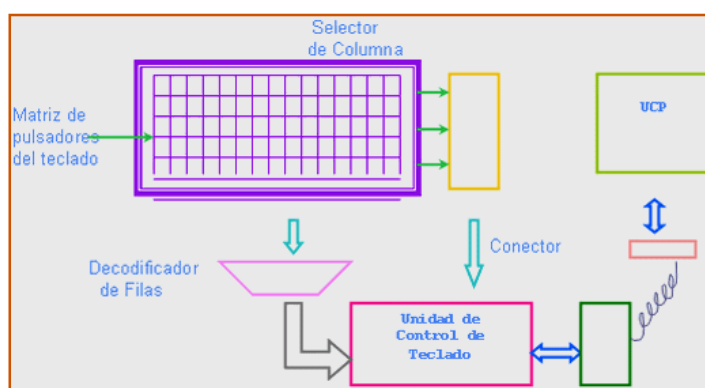
Permiten al usuario introducir datos dentro del ordenador desde diferentes fuentes.

3.1 EL TECLADO.

Es el elemento que se utiliza más comúnmente para comunicarse con el ordenador. Se pueden introducir instrucciones o datos en forma de texto, cifras o diferentes símbolos.

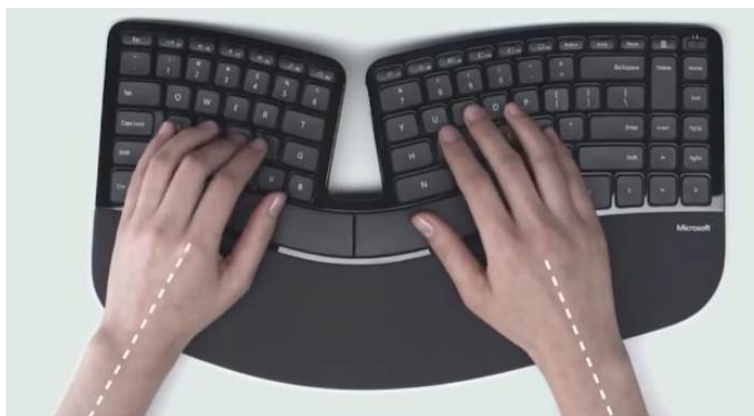
El teclado tiene un pequeño procesador que se encarga de comprobar si se ha pulsado alguna tecla. Cuando se pulsa una tecla, éste detecta la pulsación de la misma y envía el código correspondiente a la interfaz del teclado en la placa base. A continuación, se produce una interrupción por la línea IRQ1, que es la reservada para la interfaz del teclado, para solicitar la atención del microprocesador. Cuando éste acepta la interrupción, se ejecutan una serie de programas encargados de leer el código de la tecla y determinar qué carácter se corresponde con la tecla pulsada.

El teclado no es más que un conjunto de interruptores. El tipo de interruptor que se use para las teclas determina su sensación táctil. Los interruptores básicos son: interruptores puramente mecánicos; con elementos de espuma; de casquetes de goma; y de membrana.



Existen varios tipos de teclado que difieren en el número y disposición de las teclas:

- **Teclados ergonómicos** → Para evitar ciertas lesiones como el síndrome del túnel carpiano el grupo central de teclas se divide en dos.



- **Teclados multimedia** → Incluyen teclas para conectarse a Internet, abrir el navegador o el correo electrónico, controlar el volumen de sonido o los controles de CD.
- **Teclados inalámbricos** → La comunicación se realiza a través de rayos infrarrojos o de bluetooth.
- **Teclados para portátiles** → Están integrados en la unidad y es difícil reemplazarlos. Las teclas se ubican unas más cerca de otras y la disposición puede variar según el fabricante. Suelen disponer de una tecla de función especial (Fn) que se utiliza en combinación con otras para, por ejemplo, controlar el brillo de la pantalla, el uso de una pantalla externa, etc.

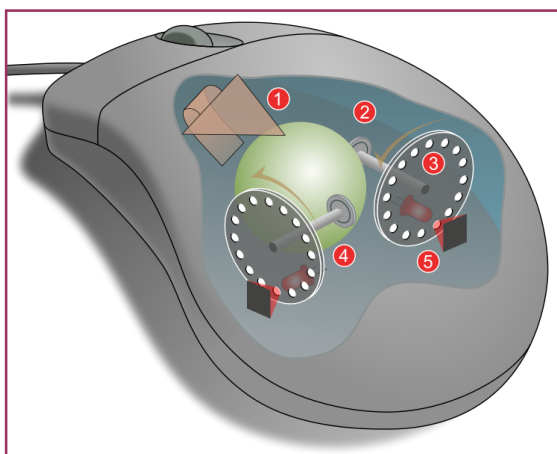
3.2 EL RATÓN.

Es una herramienta de apuntamiento para controlar el ordenador. Aunque fue diseñado en los años 60, su éxito no comenzó hasta principios de los 80, cuando se introdujo Windows y la interfaz gráfica de usuario (GUI). Se utiliza con una de las manos del usuario y detecta su movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie horizontal en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor.

Hoy en día es un elemento imprescindible en un equipo informático para la mayoría de las personas, y pese a la aparición de otras tecnologías con una función similar, como la pantalla táctil, la práctica ha demostrado que tendrá todavía muchos años de vida útil. No obstante, en el futuro podría ser posible mover el cursor o el puntero con los ojos o basarse en el reconocimiento de voz.

3.2.1 TIPOS O MODELOS

- **Bola:** Su funcionamiento consiste en el movimiento de una bola de caucho, situada en la parte inferior central, el movimiento de esta bola es transferido a dos ruedas de plástico dentadas, una de ellas recoge los movimientos que se realizan horizontalmente y la otra los movimientos verticales. Estas dos ruedas están situadas en medio de un emisor de luz LED y un receptor, cuando el emisor de luz emite la luz y ésta pasa a través de las partes dentadas de la rueda son recogidas por el receptor de luz, dando lugar a una serie de señales que unidas a las que producen cuando se hace clic sobre los botones son enviadas al ordenador para que realice las operaciones correspondientes.



- **Ópticos.-** Es una variante que carece de la bola de goma, que evitando el frecuente problema de la acumulación de suciedad en el eje de transmisión, y por sus características ópticas es menos propenso a sufrir un inconveniente similar. Se considera uno de los más modernos y prácticos actualmente. Su funcionamiento se basa en un sensor óptico que fotografía la superficie sobre la que se encuentra y detectando las variaciones entre sucesivas fotografías, se determina si el ratón ha cambiado su posición. En superficies pulidas o sobre determinados materiales brillantes, el ratón óptico causa movimiento nervioso sobre la pantalla, por eso se hace necesario el uso de una alfombrilla o superficie que, para este tipo, no debe ser brillante y mejor si carece de grabados multicolores que puedan "confundir" la información luminosa devuelta.



- **Láser.-** Este tipo es más sensible y preciso, haciéndolo aconsejable especialmente para los diseñadores gráficos y los fanáticos de los videojuegos. También detecta el movimiento deslizándose sobre una superficie horizontal, pero el haz de luz de tecnología óptica se sustituye por un láser con resoluciones a partir de 2000 ppp, lo que se traduce en un aumento significativo de la precisión y sensibilidad.
- **Trackball.-** El concepto de *TrackBall* es una idea novedosa que parte del hecho: se debe mover el puntero, no el dispositivo, por lo que se adapta para presentar una bola, de tal forma que cuando se coloque la mano encima se pueda mover mediante el dedo pulgar, sin necesidad de desplazar nada más ni toda la mano como antes. De esta manera se reduce el esfuerzo y la necesidad de espacio, además de evitarse un posible dolor de antebrazo por el movimiento de éste. A algunas personas, sin embargo, no les termina de resultar realmente cómodo. Este tipo ha sido muy útil por ejemplo en la informatización de la navegación marítima.



- **Inalámbrico.-** En este caso el dispositivo carece de un cable que lo comunique con la computadora, utiliza algún tipo de tecnología inalámbrica. Para ello requiere un receptor de la señal inalámbrica que produce, mediante baterías, el *mouse*. El receptor normalmente se conecta a la computadora por USB, o por PS/2. Según la tecnología inalámbrica usada pueden distinguirse varias posibilidades:

- Radio Frecuencia (RF): Es el tipo más común y económico de este tipo de tecnologías. Funciona enviando una señal a una frecuencia de 2.4Ghz, popular en la telefonía móvil o celular. Es popular, entre otras cosas, por sus pocos errores de desconexión o interferencias con otros equipos inalámbricos, además de disponer de un alcance suficiente: hasta unos 10 m.
- Infrarrojo (IR): Esta tecnología utiliza una señal de onda infrarroja como medio de transmisión de datos, popular también entre los controles o mandos remotos de televisiones, equipos de música o en telefonía celular. A diferencia de la anterior, tiene un alcance medio inferior a los 3 m y como emisor y receptor deben estar en una misma línea visual de contacto directo ininterrumpido, para que la señal se reciba correctamente.
- Bluetooth (BT): Bluetooth es la tecnología más reciente como transmisión inalámbrica, que cuenta con cierto éxito en otros dispositivos. Su alcance es de unos 10 m.
- Touchpath.- Es el ratón que viene incluido en los ordenadores portátiles. Consiste en una pequeña superficie plana sobre la que podemos desplazar el dedo para el control del movimiento del cursor sobre la pantalla, también dispone de dos o tres botones.

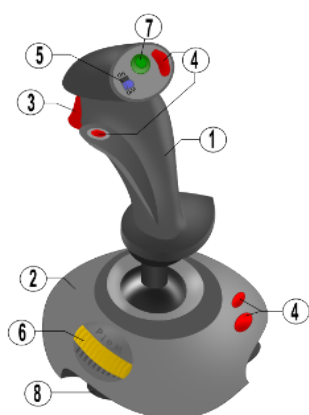
3.3 EL JOYSTICK.

Un **joystick** o **palanca de mando** es un dispositivo de control de dos o tres ejes que se usa desde una computadora o videoconsola al transbordador espacial o los aviones de caza, pasando por grúas.

Se suele diferenciar entre:

- **Digitales.** Leen cuatro interruptores encendido/apagado en cruceta situada en la base más sus combinaciones y los botones de acción.
- **Analógicos.** Usan potenciómetros para leer continuamente el estado de cada eje, y además de botones de acción pueden incorporar controles deslizantes. Éstos suelen ser más precisos que los anteriores.

Ciertos tipos especiales de joysticks se utilizan en las computadoras modernas con interfaz USB como sustitutos del ratón como dispositivo apuntador, para personas afectadas por parálisis cerebral, distrofia muscular o ELA.



3.4 EL ESCÁNER.

Permite convertir información gráfica en una imagen digitalizada o mapa de bits ("Bitmap"). La imagen que se desea digitalizar se coloca en el escáner, en éste la imagen es recorrida por un haz luminoso, y la luz reflejada es recogida por un dispositivo tipo CCD (del mismo tipo que el que incorporan las cámaras de vídeo) que convierte la señal luminosa en señal eléctrica, posteriormente esta información se convierte en señales digitales que ingresaran en el ordenador.

Pueden tener accesorios como un alimentador de hojas automático o un adaptador para diapositivas y transparencias. Existen varios tipos:

- **Escaner** de ordenador: planos, orbital. de tambor, de mano, de rodillo....
- **Otros.** Otros tipos de escáner que obtienen o leen imágenes son: **Escáner de código de barras**, **escáner del iris**, de la **retina** o de las **huellas dactilares**.

ESCÁNER DE ORDENADOR

1. Planos o de sobremesa
2. Orbital → Libros valiosos
3. De tambor → Gran resolución y calidad
4. De mano → Difícil exploración
5. De rodillo → Fax



3.5 TABLETA DIGITALIZADORA.

Una tableta digitalizadora o tableta gráfica es un periférico que permite al usuario introducir gráficos o dibujos a mano, tal como lo haría con lápiz y papel. También permite apuntar y señalar los objetos que se encuentran en la pantalla. Consiste en una superficie plana sobre la que el usuario puede dibujar una imagen utilizando el estilete (lapicero) que viene junto a la tableta. La imagen no aparece en la tableta sino que se muestra en la pantalla del ordenador. Algunas tabletas digitalizadoras están diseñadas para ser utilizadas reemplazando al ratón como el dispositivo apuntador principal.



3.6 MICRÓFONOS.

Se utilizan para capturar el sonido en vivo. Se conectan a la clavija Microphone in (conector de color rosa) de la tarjeta de sonido. Una vez realizadas las conexiones adecuadas, la operación de captura de sonido se controla mediante software.

3.7 WEBCAM.

Una cámara web o WebCam es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, la cual puede capturar imágenes y transmitir las a través de Internet en directo, ya sea a una página web o a otra u otras computadoras de forma privada.

Las Webcams necesitan una computadora para transmitir las imágenes. Sin embargo, existen otras cámaras autónomas que tan sólo necesitan un punto de acceso a la red informática, bien sea ethernet o inalámbrico. Para diferenciarlas de la Webcams o cámaras web se las denomina net cam o cámaras de red.

También son muy utilizadas en mensajería instantánea y chat. Por lo general puede transmitir imágenes en vivo, pero también puede capturar imágenes o pequeños vídeos (dependiendo del programa de la webcam) que pueden ser grabados y transmitidos por Internet. Este dispositivo se clasifica como de entrada, ya que por medio de él podemos transmitir imágenes hacia la computadora.

3.8 CÁMARAS DIGITALES.

Son cámaras fotográficas en las que las fotos se almacenan en una tarjeta de memoria flash que llevan instalada. Nada más hacer una foto podemos verla en la pantalla de cristal líquido (LCD) de la cámara y, si no nos gusta, la eliminamos de la memoria con sólo seleccionarla y pulsar una tecla.

Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar una cámara digital son:

- **La resolución.** Se mide en megapíxeles, que es el número de píxeles que componen una imagen. Por ejemplo, una foto de 1600x1200 de resolución tienen cerca de dos millones de píxeles ($1600 \times 1200 = 1\,920\,000$) o, lo que es lo mismo, 2 megapíxeles. A mayor resolución, mejor calidad en las fotos, mayor será el archivo de imagen y menor el número de imágenes que podrá almacenar la tarjeta de memoria.
- **El tipo de tarjeta de memoria que use.** Existen diferentes tipos: Compact flash, Smart Media, Memory Stick, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), etc. Las capacidades de almacenamiento son similares, pero el precio y el tamaño varían de un modelo a otro.
- **El zoom.** Permite acercar más o menos el objeto a fotografiar. Existen dos tipos de zoom:
 - **Óptico** → Permite acercar o alejar el objeto.
 - **Digital** → Toma una parte de la imagen, la amplía y descarta el resto. La imagen que se obtiene es de peor calidad.
- **Función WebCam.** Permite a las cámaras digitales grabar breves videoclips.
- **Modo panorámico.** Cámaras que permiten sacar vistas panorámicas de 360 grados.



4 PERIFÉRICOS DE SALIDA.

Muestran el resultado de un proceso del ordenador.

4.1 EL MONITOR.

Es el periférico de salida por excelencia, muestra tanto la información que introducimos como la que proporciona el sistema. Toda esta información se genera en la tarjeta de vídeo gracias a la información que le transfiere directa o indirectamente la CPU. Después, un chip convertidor de señales digitales a analógicas (el RAMDAC) genera las señales entendibles por el monitor, en caso de ser analógico.

4.1.1 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS.

Al adquirir un monitor, debemos tener en cuenta algunos parámetros:

- **Tamaño.** Lo dan las dimensiones de la diagonal de la pantalla y se mide en pulgadas.
- **Resolución.** Un **píxel** es la unidad mínima de información gráfica que se puede mostrar en la pantalla. El número de píxeles de un monitor determina la cantidad de detalle que puede utilizarse para crear una imagen. El número de píxeles de un monitor es su resolución, que se expresa indicando el número de píxeles en cada fila de la pantalla y el número de filas de píxeles en la pantalla. Así, una resolución 800x600 significa que la imagen está formada por 600 filas de 800 píxeles cada una, en total 480000 píxeles. La resolución está íntimamente relacionada con el tamaño del monitor. Algunas de las resoluciones más habituales son:
 - 640x480: estándar VGA.
 - 800x600: primer estándar SVGA.
 - 1024x768: estándar SVGA (WXGA).
 - 1440x900: estándar WSXGA Wide XGA+.
 - 1600x1200: estándar UXGA
- **Tamaño del punto (dot pitch).** Es la distancia existente entre dos puntos adyacentes. Cuanto menor sea, mejor definición tendrá la imagen.
- **Entrelazado.** Un monitor entrelazado pinta la pantalla de dos pasadas. La primera pasada pinta las líneas impares y la segunda las líneas pares. Un monitor no entrelazado pinta toda la pantalla

de una sola pasada. Los monitores no entrelazados son superiores, debido a que proporcionan una calidad de imagen mayor y reducen al mínimo el parpadeo de la imagen en la pantalla.

- **Frecuencia de barrido vertical o frecuencia de refresco.** Es el número de veces que se dibuja la imagen en la pantalla por segundo.

4.1.2 TIPOS DE MONITORES.

Actualmente se utilizan dos tipos de monitores:

- **CRT.** Son los monitores clásicos. Dentro de ellos se encuentra un tubo de rayos catódicos (CRT) en forma de embudo, en la parte más estrecha del cual existe un cañón de electrones que puede emitir tres haces, uno para cada color básico (rojo, verde y azul). En la parte más ancha hay una pantalla de vidrio revestida en su parte interna de fósforos de color. Han comenzado a desaparecer, hoy en día es difícil comprarlos.
- **LCD.** Son pantallas planas o de cristal líquido. Se construyen a partir de capas de diferentes materiales diseñados para desempeñar una parte importante en el uso de la luz a fin de crear una imagen en la pantalla. Una variedad de las pantallas LCD son las pantallas de matriz activa o TFT (Transistor de Película Fina), que utilizan cristales líquidos de muy alta velocidad de respuesta que se adaptan bien a aplicaciones donde la imagen cambia a alta velocidad. Ventajas sobre los CRT:
 - Son planas, lo que reduce brillos y reflejos.
 - No utilizan los voluminosos y pesados tubos de rayos catódicos.
 - No generan interferencias electromagnéticas.
 - Utilizan tecnología digital.
 - Tienen poca emisión de radiaciones y un parpadeo muy bajo.
 - Consumen menos energía.
 - Aprovechan mejor el espacio visible. Una pantalla TFT de 15" casi equivale a un monitor CRT de 17".
- **LED.** Se trata de una variante del LED clásico, pero donde la capa de emisión tiene un componente orgánico. Seguramente habrás escuchado que las pantallas LED tienen la ventaja de no necesitar luz trasera, con lo que ahorran mucha más energía que cualquier otra alternativa. Además, su costo también es menor. Sin embargo, su tiempo de uso no es tan bueno como el de las anteriores tecnologías que hemos comentado.

4.1.3 TIPOS DE MONITORES Y MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO

- **CRT.- (Cathodic Ray Tube):** el tubo de rayos catódicos. En la parte más estrecha del tubo existe un cañón electrónico, es decir, un elemento capaz de emitir electrones. El cañón está formado por una placa catódica (electrodo de carga negativa), con un filamento que calienta al cátodo, lo que provoca la emisión de unas diminutas partículas con carga negativa o electrones que son capaces de moverse a lo largo del tubo.

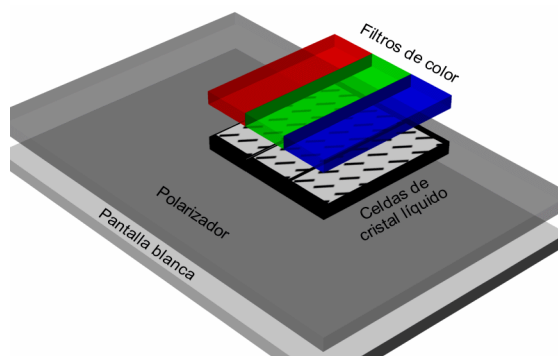
En los monitores de color se emiten tres haces de luz independientes, uno para cada color básico (rojo, verde y azul) pudiendo tener uno o tres cañones, según la tecnología.

Cerca del cátodo existen unos elementos encargados de concentrar a los electrones para formar un haz. Dos pares de bobinas reflectoras, una en posición vertical y otra horizontal, crean un

campo magnético al pasar la corriente a través de ellas, lo que les permite proyectar el haz de electrones sobre cualquier tipo de la pantalla.

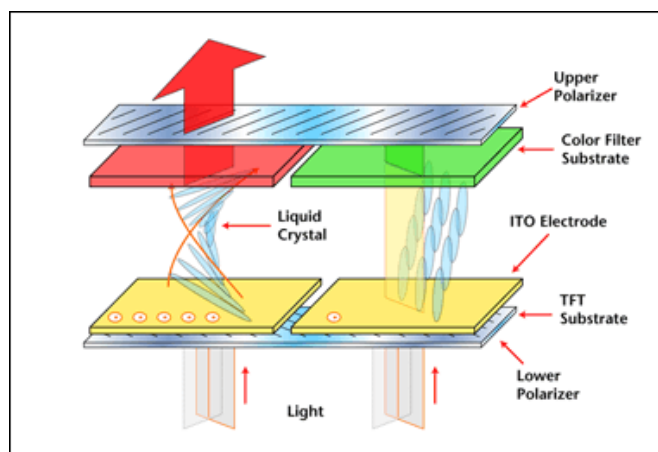
En el otro extremo, la parte más ancha, está la pantalla, recubierta en su parte interna por un material (fósforo fluorescente) que tiene la propiedad de iluminarse cuando los electrones inciden sobre ella

- Pantallas planas: Las pantallas planas emplean fundamentalmente la tecnología LCD (Liquid Crystal Display, Pantalla de Cristal Líquido), que comenzó a utilizarse en los displays de los relojes digitales, en las calculadoras electrónicas, etc.



Estas pantallas están formadas por los siguientes elementos:

- Dos filtros de polarización.
- Existe una sustancia con unas propiedades físicas que permiten alinear las moléculas al suministrarles corriente, pudiendo incluso actuar sobre cada molécula de forma independiente. Estas sustancias son las “moléculas de cristal líquido”, que se encuentran ubicadas entre ambos filtros polarizados.



La luz pasa el primer filtro y se polariza verticalmente. Cuando las moléculas de cristal líquido reciben corriente eléctrica, se orientan de manera que la luz cambia de dirección, es decir, dejan o no que la luz llegue al segundo filtro polarizado.

El stripe pitch es similar al de los monitores con rejilla de apertura, con una distancia aproximada de 0'24 mm.

En cuanto a la resolución, se calcula por el número de pixels que pueden colocarse en dirección horizontal, por la cantidad de puntos que forman un píxel (tres para el color) y por el conjunto de líneas que se sitúan en dirección vertical.

- LED. Una pantalla LED es un dispositivo de salida, que muestra datos o información al usuario, que se caracteriza por estar compuesto por diodos emisores de luz o LED, por sus siglas en inglés.

Este tipo de pantallas no deben ser confundidas con las pantallas LCD con retroiluminación LED, muy usadas actualmente en ordenadores portátiles o monitores y, en ocasiones, erróneamente llamadas pantallas LED. Está compuesto de paneles o módulos de ledes

4.2 LA IMPRESORA.

Traslada texto o imagen generada por el ordenador a soporte impreso, de tal manera que podemos tener de forma permanente la salida de un proceso del ordenador.

Hasta hace poco, la mayoría de impresoras disponían de un puerto Centronics, que se conectaba al puerto paralelo del ordenador mediante un cable también Centronics. Actualmente todas las impresoras disponen de un puerto USB tipo A o B, que se conecta mediante un cable USB al puerto USB del ordenador, algunas incluso poseen tarjeta de red con un conector RJ45 y también conexión inalámbrica mediante Bluetooth o Wireless.

4.2.1 *FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS.*

El proceso de impresión comienza cuando una aplicación que se está ejecutando en un ordenador genera un trabajo de impresión accediendo al controlador de la impresora, que maneja las comunicaciones entre la impresora y el ordenador. Este controlador comienza a transmitir el trabajo en cuestión a través del puerto apropiado y mantiene el proceso de impresión fluyendo homogéneamente hasta su conclusión.

Cuando la impresora comienza a recibir los datos, ha de interpretarlos. Para ello dispone de un búfer de entrada donde se almacenan temporalmente los datos recibidos, y un procesador, que interpreta los datos separando los comandos del contenido del documento y estableciendo el aspecto físico del documento que se genera.

La fase final es la conversión del texto y de los gráficos que componen el documento en un conjunto de pequeños puntos que la impresora aplicará al papel. A este proceso se le denomina **pasterización**. Una vez terminado este proceso, comienza la impresión física del documento.

No todas las impresoras realizan los procesos descritos anteriormente. En muchas, como las de inyección de tinta, es el ordenador el que realiza estos procesos, lo que impone una carga de trabajo adicional a la CPU. Aunque actualmente las impresoras láser suelen realizar estos procesos ellas mismas, descargando de estas tareas al ordenador.

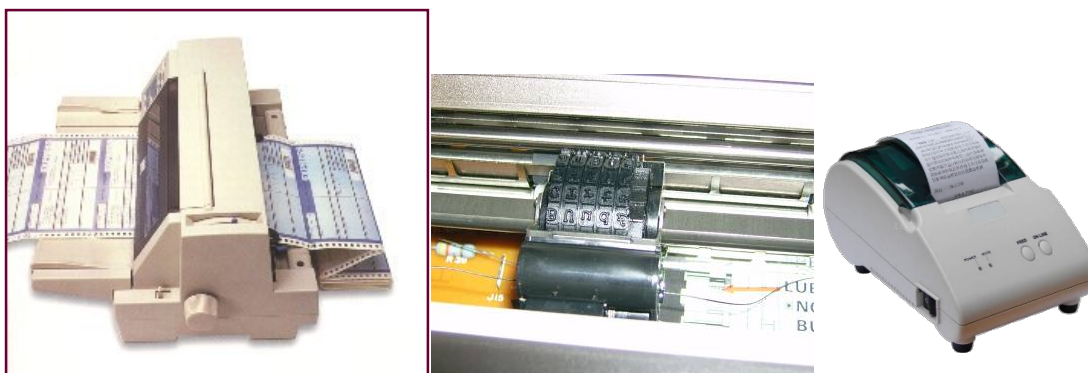
4.2.2 *PARÁMETROS.*

De forma general, los parámetros utilizados para definir las características de una impresora son:

- **Resolución:** Número de puntos que una impresora imprime en un espacio determinado. Se define en puntos por pulgada (ppp o dpi). A mayor resolución, mejor calidad de impresión.
- **Velocidad de impresión:** Se mide en caracteres por segundo (cps) o en páginas por minuto (ppm).
- **Tipo de papel y tamaño:** Hace referencia al tipo de papel que puede imprimir (transparencias, sobres, tarjetas de visita, etiquetas, papel fotográfico, ...) y al tamaño (DIN A4, DIN A3 ...).
- **Ruido:** Las impresoras láser y de chorro de tinta son poco ruidosas, pero las matriciales, por ejemplo, emiten mucho ruido.
- **Color.**
- **Memoria:** Hace referencia al tamaño del búfer de entrada.
- **Procesador:** Tipo de procesador y velocidad de la impresora.

4.2.3 TIPOS DE IMPRESORAS.

1. **IMPRESORAS DE IMPACTO** → De margarita. Han desaparecido por completo del mercado Matriciales o de agujas. .



2. **IMPRESORAS DE NO IMPACTO** → Entre estas se encuentran:

- **Térmicas.** Disponen de un mecanismo prácticamente idéntico al de las impresoras matriciales, se diferencian en que utilizan un papel termo-sensible y unas agujas que mediante el calentamiento de sus cabezales en una fracción de segundo realizan la impresión en el papel térmico. Estas impresoras se suelen utilizar para la impresión de códigos de barra.
- **Láser.** Es mucho más rápida, silenciosa y de mejor calidad que las matriciales. La imagen se obtiene mediante un procedimiento electrostático. Un rayo láser incide, mediante un espejo, sobre la superficie de un tambor. Esta superficie está tratada de manera que los puntos sobre los que incide el láser desarrollan una carga electrostática. De esta forma, la imagen de la página se inscribe en el tambor. Los puntos sobre los que haya incidido el láser corresponden a puntos negros. En los puntos blancos el láser se apaga y el tambor no recibe ninguna carga. El tóner es una tinta sólida en polvo que se deposita sobre el tambor, de modo que los puntos cargados electrostáticamente retienen el polvo. Después se depositará la tinta en el papel. A continuación, la hoja de papel pasa a través de dos rodillos calientes que ejercen una presión suficiente sobre el papel, de modo que el calor funde la tinta y la presión lo incrusta en el papel. La velocidad de impresión es elevada, del orden de varias páginas por segundo. Estas impresoras tienen una RAM donde guardan los datos de la página que se va a imprimir, el tamaño de esta memoria ha

de permitirle almacenar al menos una página completa. En un principio, este tipo de impresoras eran exclusivamente monocromas, mientras que en la actualidad, ya existen las de color.

De inyección o de chorro de tinta. Es silenciosa y su calidad es cada vez mayor, aunque su velocidad es menor que la de la impresora láser. Imprimen línea a línea con ayuda de una cabeza de impresión móvil. Contiene una serie de orificios (conductos), detrás de los que se encuentra una cavidad llamada cámara de expansión, a la que llega la tinta a través de canalizaciones. Detrás de la cámara hay una resistencia de calor que hace que la tinta hierva y se forma una burbuja de gas. Cuando la presión es máxima la tinta se encontrará por encima de la burbuja y se expulsa a través del conducto para producir un minúsculo punto en el papel.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Rápida
- ✓ Silenciosa
- ✓ Buena calidad
- ✓ RAM
- ✓ Blanco/negro y color (tóners color muy caro)

FUNCIONAMIENTO

Tiene un láser en su núcleo y su propia CPU para controlarla e interpretar los comandos que recibe del ordenador.

El láser se dirige hacia distintos puntos en un rodillo, creando una carga eléctrica. La tinta en polvo (tóners) está compuesta por minúsculas partículas de tinta con carga opuesta, que son atraídas hacia los puntos que el láser ha cargado. Luego el tóners se transfiere del rodillo al papel, mediante presión y calor.

No Impacto. Láser



Necesitan tener toda la información del documento a imprimir en su propia memoria antes de empezar el proceso de impresión.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Silenciosa
- ✓ Cada vez tienen mayor calidad
- ✓ Rápida pero menos que las láser



No Impacto. Inyección

FUNCIONAMIENTO

Crea una imagen rociando tinta líquida directamente sobre el papel, a través de pequeñas boquillas.

Las que imprimen a color tienen cuatro boquillas: Cyan (azul), magenta (fucsia), amarillo y negro. Cada boquilla corresponde a un contenedor de tinta líquida, llamado cartucho.

Al combinar estos cuatro colores se puede crear cualquier color en el espectro visible.

4.3 EL PLOTTER.

Un plotter o trazador gráfico es un dispositivo de impresión conectado a un ordenador, y diseñado específicamente para trazar gráficos vectoriales o dibujos lineales: planos, dibujos de piezas, etc. Efectúa con gran precisión impresiones gráficas que una impresora no podría obtener.

Los primeros usaban plumillas de diferentes trazos o colores. Actualmente son frecuentes los de inyección, que tienen mayor facilidad para realizar dibujos no lineales y en múltiples colores, son silenciosos y más rápidos y precisos.

Las dimensiones del plotter varían según la aplicación que se le dé, ya que para trabajos de gráficos profesionales, se emplean plotters de hasta 137 cm de ancho, mientras que para otros no tan complejos, son de 91 a 111 cm.



4.4 ALTAVOCES.

Se utilizan para reproducir sonidos. Se clasifican en dos grupos: activos y pasivos. Los activos incluyen amplificar, los pasivos no.

Casi todos los altavoces de los ordenadores personales son pasivos, excepto los subwoofers, que son altavoces que generan sonidos de muy baja frecuencia, como tonos bajos, y por tanto, llevan incorporado el amplificador.

La mayoría se conectan a la salida speaker out (SPK) de la tarjeta de sonido (conector de color verde). Aunque actualmente existen altavoces que se conectan al puerto USB y no requieren tarjeta de sonido, pues el procesamiento de los sonidos se realiza en el mismo altavoz, fuera del ordenador.

Debido a su cercanía al ordenador, los sistemas de altavoces están blindados magnéticamente, para no distorsionar la imagen de la pantalla del monitor.



4.5 AURICULARES.

Se utilizan para escuchar los sonidos que salen del ordenador. Además de para escuchar música, es muy habitual usarlos junto con el micrófono para realizar conversaciones a través de Internet. Se suelen conectar al ordenador a la clavija speaker out (color verde), al igual que los altavoces.

Actualmente existen muchos auriculares con micrófono integrado que cuentan con un procesador de señal digital (DSP), que no necesitan conectarse a la tarjeta de sonido integrada en el ordenador. Éstos se conectan a través del puerto USB.



5 DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SALIDA.

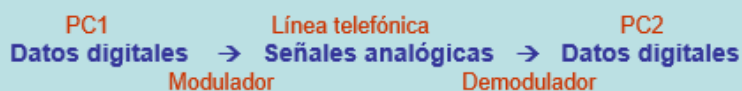
Dentro del hardware de la computadora es posible encontrar dispositivos cuya función sea permitir al usuario comunicarse con la computadora pero también que el usuario pueda observar los resultados de la computadora. Entre los anteriores podemos encontrar:

- Unidades de almacenamiento masivo. Debido a su importancia, las estudiaremos en una unidad aparte.
- Módem.
- Pantalla táctil.

5.1 EL MÓDEM.

Se utiliza para enviar y recibir datos a través de la línea telefónica de par de cobre. Existen en el mercado dos tipos de módem: Internos y externos. Los internos son *tarjetas con circuitos* insertadas en la computadora, mientras que los externos son un elemento separado que se conectaban generalmente a un puerto serial de la computadora.

Existe un tipo especial de módem denominado **Cable módem** diseñado para modular la señal de datos sobre una infraestructura de televisión por cable. El término Internet por cable (o simplemente cable) se refiere a la distribución de un servicio de conectividad a Internet sobre esta infraestructura de telecomunicaciones. Los abonados de un mismo vecindario comparten el ancho de banda proporcionado por una única línea de cable coaxial. Por lo tanto, la velocidad de conexión puede variar dependiendo de cuanta gente esté usando el servicio al mismo tiempo.



CONECTORES

pin	RJ25	RJ14	RJ11	Par	T/R	±	Color	Cable
1	X			3	T	+	verde	Naranja
2	X	X		2	T	+	Blanco-naranja	Negro
3	X	X	X	1	R	-	Azul	Rojo
4	X	X	X	1	T	+	Blanco-azul	Verde
5	X	X		2	R	-	Naranja	Amarillo
6	X			3	R	-	blanco-Verde	Azul



5.2 PANTALLA TÁCTIL.

Una pantalla táctil es una pantalla que mediante un contacto directo sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. A su vez, actúa como periférico de salida, mostrando los resultados introducidos previamente. Este contacto también se puede realizar con lápiz u otras herramientas similares. Actualmente hay pantallas táctiles que pueden instalarse sobre una pantalla normal. Así pues, la pantalla táctil puede actuar como *periférico de entrada* y *periférico de salida* de datos.

Existen diferentes tecnologías de implementación de las pantallas táctiles: resistivas, de onda acústica superficial, capacitivas, infrarrojos, galga extensiométrica, imagen óptica, reconocimiento de pulso acústico, etc. Cada una de estas tecnologías serán más o menos adecuadas para un ámbito determinado: militar, cajeros automáticos etc. A continuación estudiaremos más a fondo las de tipo resistivo y capacitivo, por ser las más usadas hoy en día en los ordenadores personales, PDA, PC tablets, móviles y dispositivos similares.

- **Resistiva** → Está formada por varias capas. Las más importantes son dos finas capas de material conductor entre las cuales hay una pequeña separación. Cuando algún objeto toca la superficie de la capa exterior, las dos capas conductoras entran en contacto en un punto concreto. De esta forma se produce un cambio en la corriente eléctrica que permite a un controlador calcular la posición del punto en el que se ha tocado la pantalla midiendo la resistencia. Algunas pantallas pueden medir, aparte de las coordenadas del contacto, la presión que se ha ejercido sobre la misma. Las pantallas táctiles resistivas son por norma general más asequibles pero tienen una pérdida de aproximadamente el 25% del brillo debido a las múltiples capas necesarias. Otro inconveniente que tienen es que pueden ser dañadas por objetos afilados. Por el contrario no se ven afectadas por elementos externos como polvo o agua.
- **Capacitivas** → Está cubierta con un material, habitualmente óxido de indio y estaño que conduce una corriente eléctrica continua a través del sensor. El sensor por tanto muestra un campo de electrones controlado con precisión tanto en el eje vertical como en el horizontal, es decir, adquiere capacitancia. El cuerpo humano también se puede considerar un dispositivo eléctrico en cuyo interior hay electrones, por lo que también dispone de capacitancia. Cuando el campo de capacitancia normal del sensor (su estado de referencia) es alterado por otro campo de capacitancia, como puede ser el dedo de una persona, los circuitos



electrónicos situados en cada esquina de la pantalla miden la 'distorsión' resultante en la onda senoidal característica del campo de referencia y envía la información acerca de este evento al controlador para su procesamiento matemático. Los sensores capacitivos deben ser tocados con un dispositivo conductivo en contacto directo con la mano o con un dedo, al contrario que las pantallas resistivas o de onda superficial en las que se puede utilizar cualquier objeto. Las pantallas táctiles capacitivas no se ven afectadas por elementos externos y tienen una alta claridad, pero su complejo procesamiento de la señal hace que su coste sea más elevado.

- **Pantallas multitáctiles** → Esta tecnología consiste en una pantalla táctil o touchpad que reconoce simultáneamente múltiples puntos de contacto, así como el software asociado a esta que permite interpretar dichas interacciones simultáneas. Las pantallas multitáctiles pueden ser de origen **capacitivo** (como con las que se equipan muchos teléfonos móviles modernos y que se accionan solamente con los dedos). También pueden estar formadas por una **matriz de sensores ópticos**. La característica más importante es que permiten obtener la posición de varios puntos de contacto sobre ella de manera simultánea. A menudo también permite calcular la presión o el ángulo de cada uno de los puntos de contacto de forma independiente, lo que permite hacer gestos e interactuar con varios dedos o manos de manera simultánea y proveer así de una interacción más rica. Dependiendo del tamaño del dispositivo, algunos de éstos son lo suficientemente grandes para que varios usuarios puedan utilizarlos de manera simultánea. Otro aspecto importante de esta técnica es que permite realizar zooms en la aplicación que se esté manejando con sólo usar dos dedos.

Las investigaciones actuales van dirigidas a intentar calcular otros parámetros como por ejemplo saber qué dedo concreto es el que está tocando en cada una de las posiciones.

5.3 DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN.

Son aquellos que ofrecen la posibilidad de realizar distintas tareas como pueden ser:

- Impresora
- Escáner
- Fotocopiadora, ampliando o reduciendo el original.
- Fax (opcionalmente).
- Lector de tarjetas para la impresión directa de fotografías de cámaras digitales.
- Disco duro (las unidades más grandes utilizadas en oficinas) para almacenar documentos e imágenes.
- ...

Para su conexión con el ordenador pueden utilizar conectores paralelo, USB, RJ45 o wireless. Un dispositivo multifunción (MFP del inglés, **M**ulti **F**unction **P**rinter/**P**roduct/**P**eripheral) puede operar bien como un periférico de un ordenador o bien de un modo autónomo, sin necesidad de que la computadora esté encendida. Así, las funciones de fotocopiadora y fax-módem son autónomas, mientras el escaneado no se puede llevar a cabo sin la conexión a la computadora.



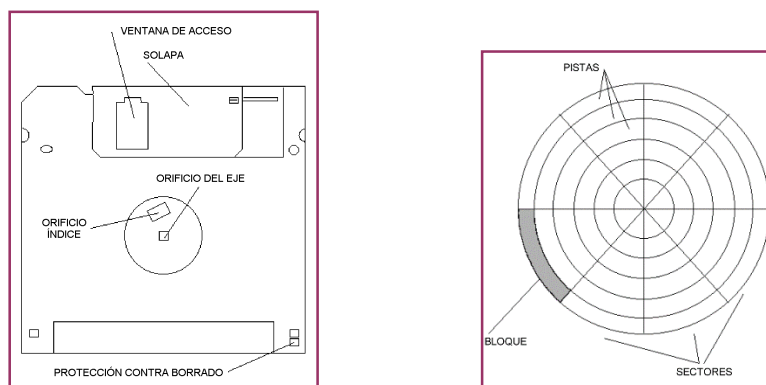
6 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

6.1 EL DISCO FLEXIBLE.

Cuando aparecieron los ordenadores personales no existían los discos duros, y el único soporte que permitía almacenar datos era el disquete o disco flexible. Los primeros medían 8 pulgadas con una capacidad de 64 kbytes, después se impusieron los de 5,25 pulgadas (13,3 cm) con capacidad de 360 kbytes y 1,2 Mbytes posteriormente, a la vez ya existían, los disquetes de 3,5 pulgadas (8,9 cm) con 720 kbytes, que luego aumentaron a 1,44 Mbytes. Los hay también de 2,88 Mbytes pero su uso no está muy extendido. En la actualidad han quedado prácticamente en desuso con la aparición de las memorias USB y otros dispositivos de almacenamiento masivo de la información.

Un disquete es un disco de mylar (materia plástica) recubierto de una película magnética. El disco se encuentra contenido en una carcasa de plástico que le protege de golpes y polvo. La carcasa dispone de dos aberturas: una de ellas tiene una lámina deslizante de protección, para que las cabezas de lectura/escritura puedan acceder a la superficie magnética, y la abertura del centro que permite girar al disco. En una lateral del disco hay dos cuadraditos, uno de los cuales permite proteger el disco contra escritura, mientras que el otro, en caso de existir, indica que es de 1,44 Mbytes.

Para leer discos flexibles se utiliza un lector de disquetes o disquetera. La velocidad de rotación del disquete es muy inferior a la de un disco duro, y las cabezas no levitan en la superficie, sino que están en contacto con ella.

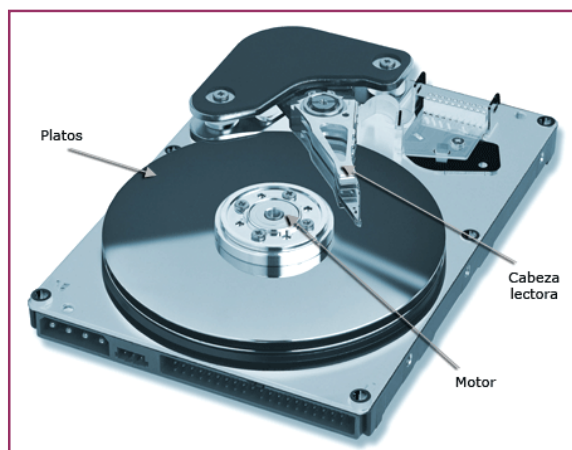


6.2 EL DISCO DURO.

Los ordenadores deben manejar gran cantidad de datos e información. Esta información no puede estar permanentemente en la memoria por dos razones: su elevado precio y porque cuando se apaga el ordenador la memoria se borra. Por ello se crearon los discos duros, también llamados *discos rígidos magnéticos fijos*.

Un disco duro está compuesto por una serie de discos o platos que se encuentran apilados unos sobre otros dentro de una carcasa impermeable al aire y al polvo. Los platos del disco duro tienen dos caras, cada una de las cuales tiene su propia cabeza de lectura/escritura, soportada por un brazo móvil.

En realidad, las cabezas están directamente apoyadas sobre la superficie del disco cuando está parado y se despegan cuando se conecta la corriente.

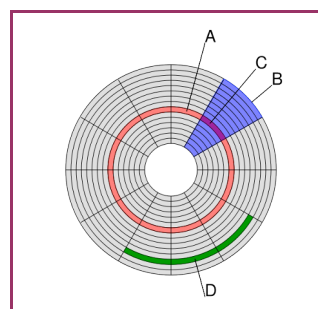
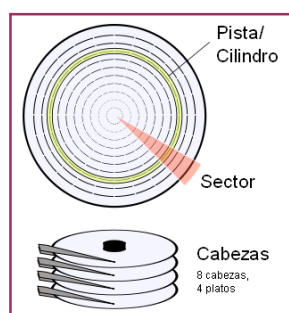


La superficie de los platos se divide en **pistas** concéntricas y paralelas, numeradas desde la parte exterior del disco, empezando por el número cero. El conjunto de todas las pistas que tienen asignado el mismo número, y que están en diferentes platos se llama **cilindro**. Un disco contiene tantos cilindros como pistas haya en cada plato.

Todas las cabezas se desplazan a la vez ya que es mas rápido escribir en la misma pista de varios platos que no llenar un plato y luego el otro.

Las pistas se dividen en **sectores**. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes. Antiguamente el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba el espacio significativamente, ya que en las pistas exteriores pueden almacenarse más sectores que en las interiores. Así, apareció la tecnología ZBR (grabación de bits por zonas) que aumenta el número de sectores en las pistas exteriores, y usa más eficientemente el disco duro.

A la combinación de dos o más **sectores**(C) en una única **pista** (A) se le llama **cluster** (D). Es la unidad mínima de almacenamiento. Si queremos almacenar un archivo de 1 byte, en el disco duro ocupará el tamaño de 1 cluster. El tamaño de unidad de asignación de los clústeres así como el espacio de almacenamiento perdido debido a los archivos que ocupan menos que el tamaño del clúster, depende del sistema de archivos que emplee el disco.



El primer sistema de direccionamiento que se usó fue el **CHS** (cilindro-cabeza-sector), ya que con estos tres valores se puede situar un dato cualquiera del disco. Más adelante se creó otro sistema más sencillo: **LBA** (direccionamiento lógico de bloques), que consiste en dividir el disco entero en sectores y asignar a cada uno un único número. Este es el usado actualmente.

La capacidad de los discos duros se calcula:

$$\text{Capacidad} = (\text{Tamaño del sector}) \times \left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de sectores}}{\text{en cada cilindro}} \right) \times (\text{N}^\circ \text{ de cilindros}) \times (\text{N}^\circ \text{ de cabezas})$$

Así, un disco con 512 bytes/sector, 50 sectores/cilindro, 780 cilindros y 18 cabezas (es decir, 9 platos), tendría una capacidad = $512 \times 50 \times 780 \times 18 = 359424000$ bytes, es decir, 351000 Kbytes = 342,77 Mbytes (1 kbyte = 1024 bytes 1Mbyte = 1024 Kbytes).

Para localizar los datos de un disco se utilizan las direcciones. La dirección de un sector está formada por un número de cabeza, un número de cilindro y un número de sector.

La capacidad de los discos actuales se mide en GigaBytes (1 GB = 1024 MB, 1 TeraByte = 1024 GB).

6.2.1 PARÁMETROS A TENER EN CUENTA EN UN DISCO DURO.

- **Interfaz:** medio de comunicación entre el disco duro y el ordenador. Puede ser IDE/ATA, SCSI, SATA, USB, Firewire etc.
- **Tiempo medio de acceso:** tiempo medio que tarda en situarse la cabeza lectora en el cilindro deseado.
- **Velocidad de transferencia:** velocidad a la que puede transferir la información al ordenador. Suele ser la máxima que admite la interface lo que no quiere decir que el disco sea capaz de alcanzarla.
- **Velocidad de rotación:** revoluciones por minuto de los platos. Actualmente suelen ser de 7200rpm aunque los hay de 10000rpm e incluso mayores. Es un buen indicador de la calidad del disco.
- **Caché del disco:** es importante la cantidad de caché que contiene el disco pero también la forma en que se organiza.

Ejemplo: HDD Seagate BarraCuda 3.5" 1TB SATA3 7200 rpm

- HDD Seagate → Disco duro (hard disc drive) marca Seagate.
- SATA 3 → es capaz de transferir datos a 600 MB/s.
- 7200 rpm → Velocidad constante, en revoluciones por minuto, a la que gira el disco duro.
- 3,5" → Factor de forma
- 1 TB → Capacidad

6.3 DISCOS DUROS SSD (DISPOSITIVOS DE ESTADO SÓLIDO).

Un SSD (Solid State Drive) es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa memoria no volátil tales como flash, o memoria volátil como la SDRAM, para almacenar datos, en lugar de los platos encontrados en los discos duros convencionales.

Son dispositivos de almacenamiento secundario hechos con componentes electrónicos de estado sólido para su uso en ordenadores en sustitución de las unidades de disco convencionales, como memoria auxiliar o para la fabricación de unidades híbridas compuestas por SSD y disco duro.

Al no tener partes móviles, esta unidad pretende eliminar el tiempo de búsqueda, latencia y otros retrasos electromecánicos y fallos asociadas con las unidades de disco duro. Al ser inmune a las vibraciones externas, es

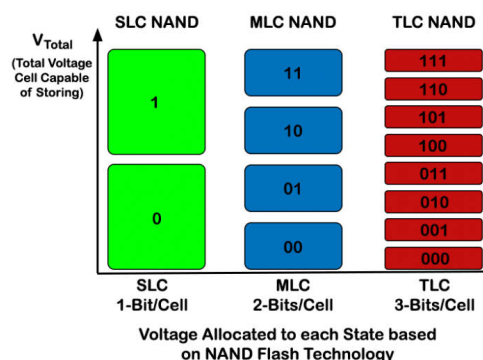


la más adecuada para su uso en computadoras móviles (instaladas por ejemplo en aviones, notebooks, ultraportátiles, etc).

Ahora mismo los SSD son mucho más asequibles y si bien continúan siendo más caros que los HDD ya empiezan a tener unos precios muy interesantes para el usuario medio.

Una SSD se compone principalmente:

- Controladora: es un procesador electrónico que se encarga de administrar, gestionar y unir los módulos de memoria NAND con los conectores en entrada y salida. Ejecuta software a nivel de firmware y es con toda seguridad, el factor más determinante para las velocidades del dispositivo.
- Caché: un SSD utiliza un pequeño dispositivo de memoria DRAM similar al caché de los discos duros. El directorio de la colocación de bloques y el desgaste de nivelación de datos también se mantiene en la memoria caché mientras la unidad está operativa.
- Condensador: es necesario para mantener la integridad de los datos de la memoria caché, si la alimentación eléctrica se ha detenido inesperadamente, el tiempo suficiente para que se puedan enviar los datos retenidos hacia la memoria no volátil.
- Chips NAND Flash en paralelo. Los SSD basados en NAND almacenan la información no volátil en celdas mediante puertas lógicas "Y Negadas". Actualmente las celdas son fabricadas mediante tres tecnologías distintas: SLC, TLC y MLC (Single-, Triple- y Multi- level cell), que se diferencian en la cantidad de bits que puede almacenar cada celda de memoria. La mayoría de los SSD domésticos son TLC y MLC, y en general la mayoría de usuarios no notarán diferencias en su uso.



Ventajas:

- Arranque más rápido, mayor rapidez de lectura y sin ruido.
- Baja latencia de lectura y escritura. Cientos de veces más rápidos que los discos mecánicos.
- Lanzamiento y arranque de aplicaciones en menos tiempo.
- Menor consumo de energía, alrededor de 0,4 w y menor producción de calor.
- Más resistente. Soporta caídas, golpes y vibraciones sin estropearse y sin descalibrarse como pasaba con los antiguos discos duros, gracias a carecer de elementos mecánicos.
- Menor peso y, dependiendo del tipo, tamaño.

Desventajas de los SSD basados en flash:

- Los precios son más altos por GB

- Menor recuperación.
- Vida útil.

6.4 CABLES DE CONEXIÓN PARA DISCOS DUROS, CD-ROM Y DVD-ROM.

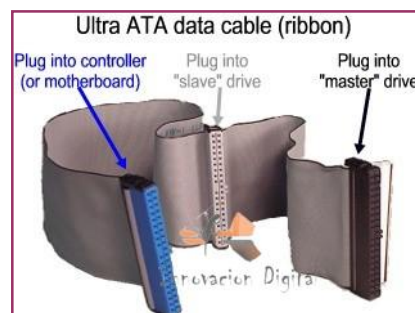
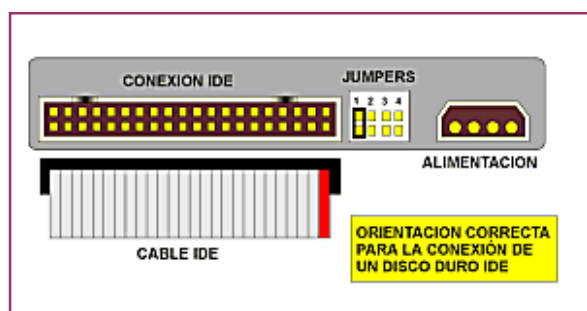
6.4.1 PARALLEL ATA (PATA/IDE/ATA).

La conexión del disco duro al sistema se hará mediante un cable plano de 40 pines (con 40 u 80 hilos), que se conectará a la interfaz IDE en la placa base. Realmente, la interfaz que se está utilizando actualmente es la EIDE (enhanced IDE, IDE mejorada), que permite la conexión de discos duros de más de 120 GB.

Las placas base suelen incluir dos conectores IDE, primario y secundario. Al IDE primario se conectará la unidad de arranque del sistema.

Cada conector IDE soporta dos dispositivos y cada dispositivo debe ser identificado. Uno se identificará como maestro (master) y otro como esclavo (slave) en un mismo cable IDE. No puede haber dos maestros o dos esclavos en un mismo cable IDE. Actualmente (2008) las placas base ya solo traen una conexión IDE o ninguna.

Hasta la aparición de los discos duros Ultra DMA/66 los cables IDE eran de 40 conductores. Posteriormente pasaron a tener 80 conductores, pero manteniendo el mismo conector. Estos 40 conductores adicionales son masa, para mantener la integridad de los datos.



6.4.2 SERIAL ATA (SATA).

Nuevo estándar que apareció en Noviembre de 2002. Los datos se transmiten vía serie y no en paralelo como los IDE. Se alcanzan velocidades de 150 MB/sg, lo que representa una mejora frente al antiguo ATA 133.

Serial ATA utiliza un cable muy delgado de sólo 7 conductores y el conector es mucho más pequeño. Al utilizar este tipo de cable elimina los engorrosos cables de los IDE, mejorando la circulación de aire dentro del PC. Otra ventaja es el aumento en la longitud máxima del cable utilizado, que podrá llegar hasta 1 metro y actualmente (2008) hasta los 2m.

Permite la conexión en caliente, algo que no permiten los antiguos IDE. El tipo de alimentación también es diferente a la de los discos IDE. Cada dispositivo se conecta directamente a “un controlador” SATA, así, cada uno disfruta la totalidad del ancho de banda. Para realizar dicha conexión con cada dispositivo se requiere un cable para cada uno de ellos, dado que la transmisión se hace en serie, no puede haber más de un dispositivo conectado a cada conector del controlador.

Existen 3 generaciones de SATA: SATA I, II y III, sino lo relativo a la velocidad 1,5 Gb/s, 3 Gb/s y 6 Gb/s. Las unidades que soportan la velocidad de 3 Gb/s son compatibles con un bus de 1,5 Gb/s.

Características	SATA 1,5 Gb/s	SATA 3 Gb/s	SATA 6 Gb/s
Frecuencia	1500 MHz	3000 MHz	6000 MHz
Bits/clock	1	1	1
Codificación 8b10b	80%	80%	80%
bits/Byte	8	8	8
Velocidad real	150 MB/s	300 MB/s	600 MB/s



6.4.3 *SMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE (SCSI).*

Los discos SCSI se han utilizado normalmente en servidores o en diseño gráfico, ya que son más caros que los anteriores pero también permiten velocidades mayores de trabajo (existen discos SCSI girando a 15000rpm).

Las controladoras SCSI tienen su propia BIOS a la cual se entra después de iniciarse la BIOS normal. En ésta se encuentran los parámetros de inicio, identificación del disco, velocidad de transferencia, si el disco es de arranque o no, Cd-Rom, etc.



6.4.4 *SAS (SERIAL ATTACHED SCSI).*

Al igual que ocurrió con los IDE ha aparecido la SAS (Serial Attached SCSI), que es una interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI (paralelo). Además es compatible con

SATA, dado que utiliza el mismo conector, en alguna de sus versiones, por lo tanto se podrán conectar unidades SATA en una controladora SAS.



6.5 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO ÓPTICO.

6.5.1 CD-ROM.

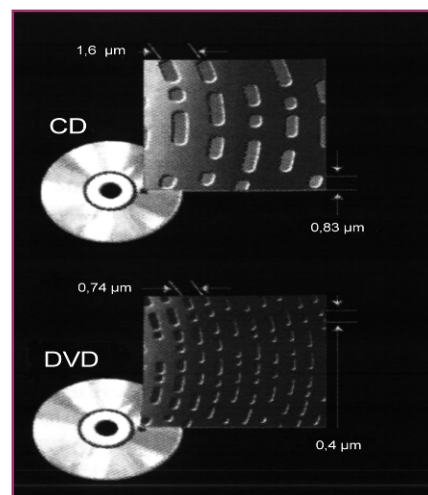
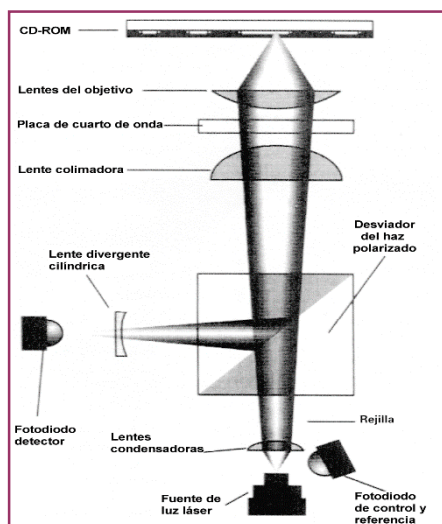
Compact Disc - Read Only Memory, (Disco Compacto de Memoria de Sólo Lectura). Un CD-ROM es un disco de plástico plano con información digital codificada en una espiral desde el centro hasta el borde exterior, cuya longitud aproximada son 6 km. Su capacidad puede variar entre los 650, 700 e incluso 800 MB.

Si observamos la superficie de un CD a nivel microscópico, se aprecia un sinnúmero de pequeñas hendiduras, que reciben el nombre de pit (hundimiento o agujero), mientras que la superficie entre ellas se denomina land (plano o llano). La información está contenida en estos pits y lands impresos sobre el sustrato plástico del disco, que se metaliza posteriormente con el fin de reflejar el rayo láser utilizado en el proceso de reproducción.

Los datos almacenados en un CD-ROM se mantienen inalterables durante un período de entre 10 y 50 años en función de la tecnología de grabación utilizada y las condiciones de conservación.

Las unidades de CD leen en la cara inferior del disco (la que no tiene la etiqueta), pero el conjunto de datos se escribe en el lado superior, debajo de la etiqueta.

Los pozos tienen una anchura de 0,6 micras, mientras que su profundidad (respecto a los llanos) se reduce a 0,12 micras. La longitud de pozos y llanos está entre las 0,9 y las 3,3 micras. Entre una revolución de la espiral y las adyacentes hay una distancia aproximada de 1,6 micras.



Emplean un haz de láser rojo ($\lambda = 780 \text{ nm}$) tanto para lectura como para escritura:

- Lectura → Al incidir el láser sobre la superficie detecta muescas (pits) y zonas elevadas (lands).
- Grabación de un CD-R → Mayor potencia al láser, creando una depresión si se desea un pit o dejando la superficie intacta para un land.
- Grabación de un CD-RW → Están compuestos por partículas reorientables (cristales termosensibles). Son reutilizables porque la superficie no se quema, sino que se reorientan sus partículas.

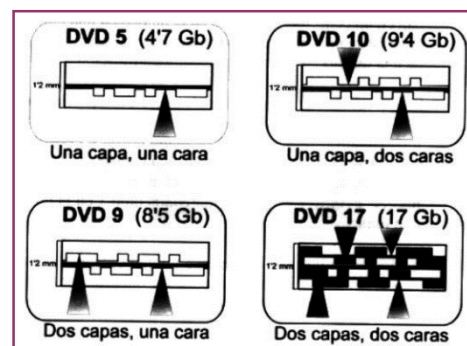
6.5.2 DVD.

En un principio Disco de Video Digital, porque se destinaba a guardar películas, pero cuando se descubrió su potencial para guardar datos se cambió el nombre por el de Disco Versátil Digital.

Utilizan un láser rojo, pero de menor longitud de onda que la de los CD. Para DVD $\lambda = 650 \text{ nm}$.

Son del mismo tamaño que los CD-ROM, pero pueden contener más datos por varios motivos:

- Las longitudes de los pits son menores.
- Las pistas están más próximas que en un CD.
- Un DVD puede tener dos capas de datos, una opaca y otra translúcida. La unidad puede leer una u otra según enfoque el láser.
- Un DVD consiste en dos discos pegados uno contra otro lo que hace que se puedan tener datos en las dos caras del disco. Cada cara del disco puede tener a su vez dos capas de datos.
- Los DVD utilizan un método más eficaz de detección y corrección de errores.

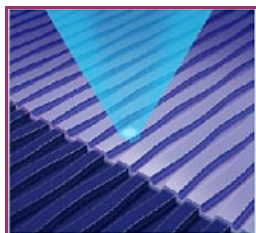


En cuanto a la velocidad de transferencia, un DVD 1X transfiere datos a 1350 kB/s.

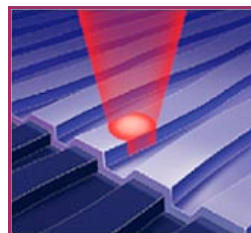
6.5.3 BLU-RAY.

Funcionan basados en tecnología láser, como los CDs o DVDs existentes, estos leen pistas llenas de diminutos agujeros, que reflejan el láser como ceros y unos, aunque con algunas nuevas características interesantes. En un lector de discos Blu-Ray el láser utilizado es de color azul, de donde

toma su nombre el formato, proyectando luz con una longitud de onda de 405 nanómetros, esto permite que el rayo de luz sea más pequeño y enfocado que el de un láser rojo.



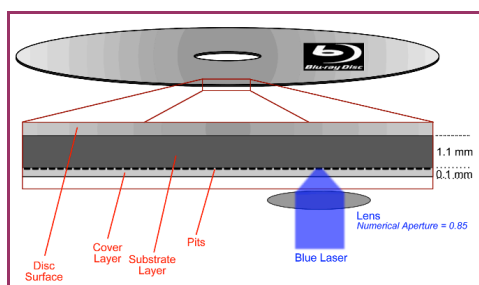
Láser azul-violeta (405 nm)



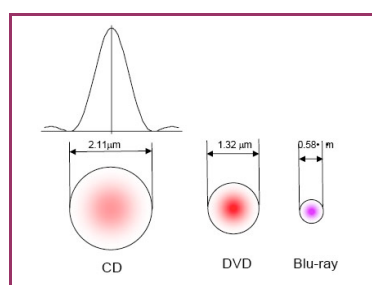
Láser rojo (650 nm)

Debido a que el espacio entre las pistas (la cadena de ceros y unos que va en espiral desde el centro hasta el borde exterior del disco), así como el tamaño de los agujeros puede ser más pequeño que el utilizado por un láser rojo, el formato Blu-Ray alcanza una capacidad de 25Gbytes en discos de una sola capa, de las mismas dimensiones que un CD o DVD (12 cm.).

Un disco Blu-Ray está formado por una capa de 1.1 milímetros de sustrato plástico, seguida de la capa que contiene los agujeros (los datos) y finalmente una capa protectora de 0.1 mm de espesor. Esta capa ultra delgada, ayuda al láser a enfocarse mas fácilmente en los agujeros de la pista, ya que existe menos refracción del material protector, además TDK (productor del material con que esta hecha esta capa protectora de nombre Durabis, que en latín significa durarás) afirma que su material es aprueba de huellas digitales, rayones y polvo.



Estructura de un disco Blu-Ray



Comparación del tamaño del rayo láser

Este formato fue desarrollado y es impulsado por un grupo de empresas de productos electrónicos y computadoras llamado Asociación del Disco Blu-Ray (BDA por sus siglas en inglés), este grupo está formado por más de 100 empresas en la actualidad, que incluyen a Sony, Pioneer, HP, Dell, Philips, Mitsubishi, Walt Disney, TDK, Hitachi, 20th Century Fox y Apple.

6.6 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO ACTUALES.

Las memorias Flash o Flash RAM son dispositivos de estado sólido (no tienen partes móviles) que leen y escriben datos eléctricamente, en lugar de hacerlo magnéticamente. Son pequeñas, prácticas y resistentes a los golpes. Existen muchos formatos y cada vez tienen mayor capacidad de almacenamiento.

Los formatos más populares son:

- **Compact Flash** → Fue el primer tipo de memoria flash que se hizo popular. Capacidad de almacenamiento de hasta 4 GB en CF1.0, en CF2.0 hasta los 136GB. Se suele usar en las cámaras digitales, reproductores mp3, PDA, ... Velocidad de transferencia 66MB/s en CF3.0

- **Memory stick** → Formato utilizado por Sony en sus cámaras digitales, reproductores mp3 y PDA. Capacidad de hasta 2GB en las primeras. Posteriormente Memory Stick PRO Duo (entre 4 y 32GB) y ya anunciadas de 64GB y 2TB. Más caras que las anteriores. Velocidad de transferencia con transferencia en paralelo : 160.0Mbps. Velocidad mínima de escritura únicamente para dispositivos compatibles con Memory Stick Pro: 15,0 Mb/s
- **SD (Secure Digital)** → Tipo de memoria de peso y tamaño muy reducidos, pero con una elevada capacidad de almacenamiento. Protege los datos contra el borrado accidental y se usa mucho en cámaras digitales. Inicialmente hasta los 32GB de capacidad. tasas de transferencia de 0 a 100 Mbps en el modo de cuatro-bit, y de 0 a 25 Mbps en el modo un-bit SD.

Clase	Velocidad
 Class 2	2 MB/s
 Class 4	4 MB/s (con velocidades de 20 y 22 MB/s en Panasonic) ²
 Class 6	6 MB/s
 Class 10	10 MB/s (con velocidad de 22 MB/s en Panasonic) ²

- **MMC (MultiMedia Card)** → Son muy pequeñas y ligeras pero poco resistentes a los malos tratos. Inicialmente has 8GB de capacidad. Mas o menos suplantadas por las SD.
- **XD Picture Card** → Formato de tarjeta de memoria propietaria de Olympus. Inicialmente hasta 2GB.
- **Dispositivo USB** → Pequeño dispositivo que se conecta al puerto USB para poder transferir datos. Actualmente es el medio extraíble más utilizado. Su capacidad de almacenamiento aumenta constantemente. Los dispositivos USB se clasifican en cuatro tipos según su velocidad de transferencia de datos:
 - Baja velocidad (1.0): Tasa de transferencia de hasta 1'5 Mbps (187,5 KB/s). Utilizado en su mayor parte por dispositivos de interfaz humana como los teclados, los ratones y los joysticks.
 - Velocidad completa (1.1): Tasa de transferencia de hasta 12 Mbps (1'5 MB/s). Ésta fue la más rápida antes de la especificación USB 2.0. Estos dispositivos dividen el ancho de banda de la conexión USB entre ellos, basados en un algoritmo de búferes FIFO.
 - Alta velocidad (2.0): (Año 2000). Tasa de transferencia de hasta 480 Mbps (60 MB/s).
 - Súper velocidad (3.0): Con tasa de transferencia de hasta 4.8 Gbps (600 MB/s). La velocidad del bus es diez veces más rápida que la del USB 2.0, debido a la sustitución del enlace tradicional por uno de fibra óptica que trabaja con conectores tradicionales de cobre, para hacerlo compatible con los estándares anteriores. Por otro lado, la tasa de corriente aumenta hasta los 900 miliamperios, con lo que recargar un móvil o cualquier otro dispositivo será mucho más rápido.

